这个从几何上推出的结论也可用导数的定义来验证.

例 2 求函数 $y=kx+b$ 的导数.

解 记 $f(x)=kx+b$. 当 $h\neq 0$ 时，

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\frac{k(x+h)+b-(kx+b)}{h}=\frac{kh}{h}=k.$$

因此，当 h 趋近于 0 时，$f'(x)=\lim\limits_{h\to 0}k=k$.

例 3 求下列幂函数 $y=f(x)$的导数，其中：

(1) $f(x)=x^2$； (2) $f(x)=x^{-1}$； (3) $f(x)=x^{\frac{1}{2}}$.

解 (1) 当 $h\neq 0$ 时，

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\frac{(x+h)^2-x^2}{h}=\frac{2xh+h^2}{h}=2x+h.$$

因此，当 h 趋近于 0 时，$f'(x)=\lim\limits_{h\to 0}(2x+h)=2x$.

(2) 当 $h\neq 0$ 时，

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\frac{(x+h)^{-1}-x^{-1}}{h}=\frac{x-(x+h)}{x(x+h)h}=\frac{-1}{x(x+h)}.$$

因此，当 h 趋近于 0 时，$f'(x)=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{-1}{x(x+h)}=-\dfrac{1}{x^2}=-x^{-2}$.

(3) 当 $h\neq 0$ 时，

$$\begin{aligned}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}&=\frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h}\\&=\frac{(\sqrt{x+h}-\sqrt{x})(\sqrt{x+h}+\sqrt{x})}{h(\sqrt{x+h}+\sqrt{x})}\\&=\frac{1}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}}.\end{aligned}$$

因此，当 h 趋近于 0 时，$f'(x)=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}}=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}=\dfrac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$.

为了更便捷地处理求导问题，我们通常将以下基本初等函数的导数作为公式使用：

(1) $(C)'=0$，C 为常数；

(2) $(x^\alpha)'=\alpha x^{\alpha-1}$，$\alpha$ 为常数；

(3) $(\mathrm{e}^x)'=\mathrm{e}^x$；

(4) $(\ln x)'=\dfrac{1}{x}$；

(5) $(\sin x)'=\cos x$；

(6) $(\cos x)'=-\sin x$.

我们已经推导了公式(1)以及公式(2)的一些特殊情况. 如果对这些公式的完整推导过程感兴趣，可参阅高等数学的有关教科书.